

FINAL PRESENTATION · 2026

ONEGRIP PLAY

한 손의 움직임을
게임과 미디어로 연결하다

제7회 국립재활원 보조기기 해커톤
팀 딸깍



ONE-HAND · GAME · MEDIA

처음에는 ‘한 손 키보드’를 만들고 싶었습니다

버티컬 그립에 키보드와 트랙볼을 모두 넣는 접근에서 출발했습니다.



키보드

많은 글자와 조합을
한 손에 압축

트랙볼

엄지로 포인터를
동시에 조작

문제는 ‘넣을 수 있느냐’가 아니라
‘바로 쓸 수 있느냐’였습니다.

“적응하기가
너무 어려워 보인다.”

“사실 저희는
게임이 너무 하고 싶어요.”

장애인 멘토 피드백은 기능을 더하는 대신
학습 부담을 줄이는 방향으로 설계를 바꿨습니다.

기능 중심 → 경험 중심

TARGET USERS

한 손의 사용이 가능한 사람

- 뇌졸중 후 편마비
- 한쪽 상지 절단 또는 기능 제한
- 하반신 마비 등으로 누운 자세에서 활동
- 팔·손목 이동 범위가 제한된 사용자

핵심 수요

업무용 장문 입력보다
게임·영상·웹 접근의 회복

입력 방식을 외우는 기기에서, 역할을 나누는 기기로

키보드 전체를 담는 대신 게임·미디어에서 반복되는 핵심 동작에 집중했습니다.

BEFORE



문자 입력 + 트랙볼

다층 입력 · 많은 키 · 높은 학습 부담

USER
FEEDBACK

AFTER



손목 · 엄지 · 손가락

이동
시점 · 포인터
행동 버튼

한 손의 세 움직임을
서로 다른 역할로 분리

트랙볼은 엄지 조이스틱으로 전환

한 손의 세 가지 움직임을 분리했습니다

하나의 조작부에 기능을 몰지 않고, 자연스럽게 가능한 움직임마다 역할을 부여했습니다.

손목·팔

하부 2축 집벌

이동(PC 게임)
스크롤(미디어)



엄지

소형 조이스틱

시점(PC 게임)
포인터(웹·미디어)

검지·중지

8개 직접 입력

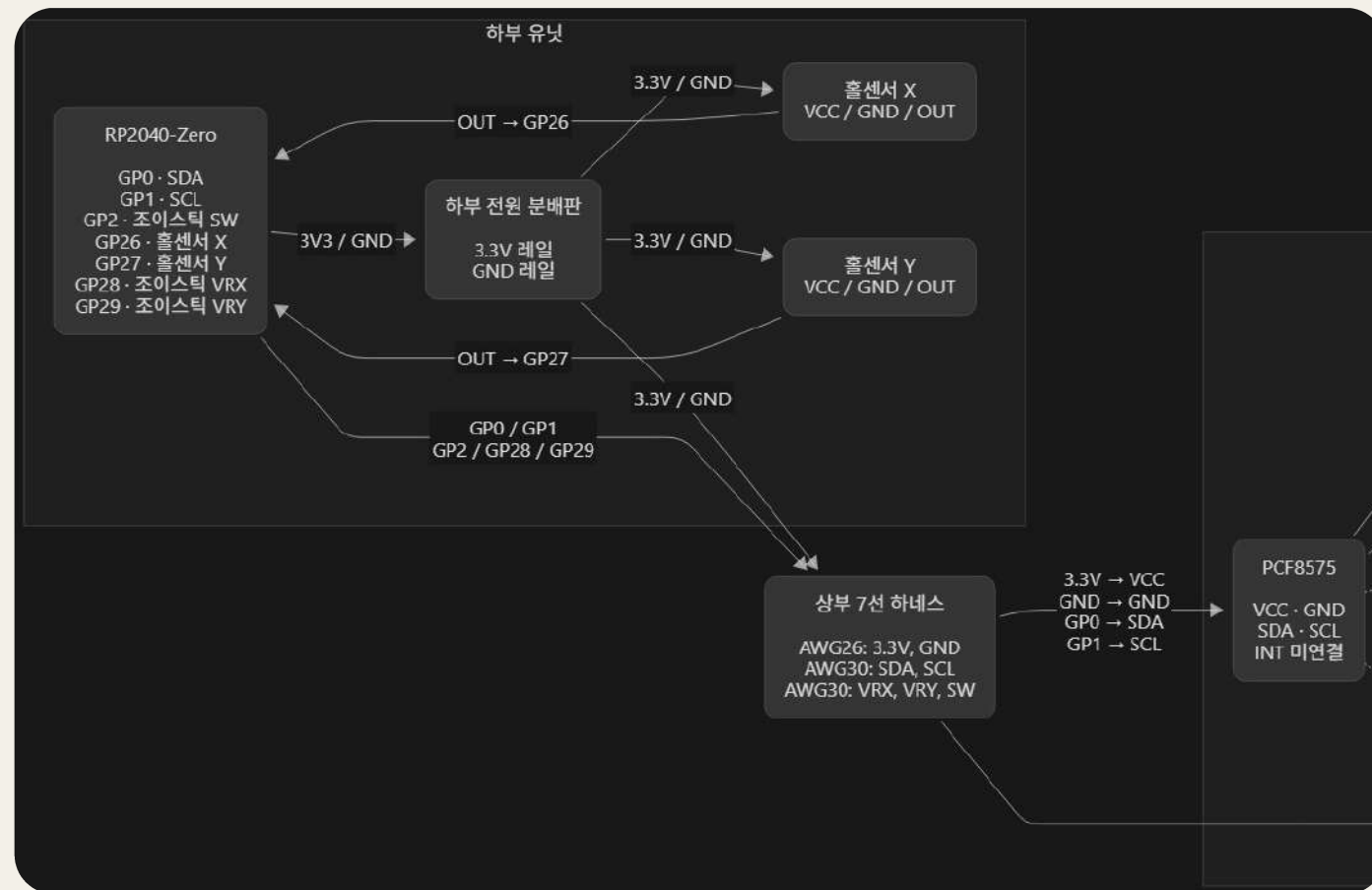
스킬·선택(PC 게임)
재생 제어(미디어)

기억해야 할 조합보다, 몸이 기억하는 역할

최종 구조도 기준으로 상부 그림과 하부 유닛의 역할을 분리했습니다

최종안: RP2040-Zero는 고정 하부, PCF8575와 16개 버튼은 가동 상부에 배치합니다.

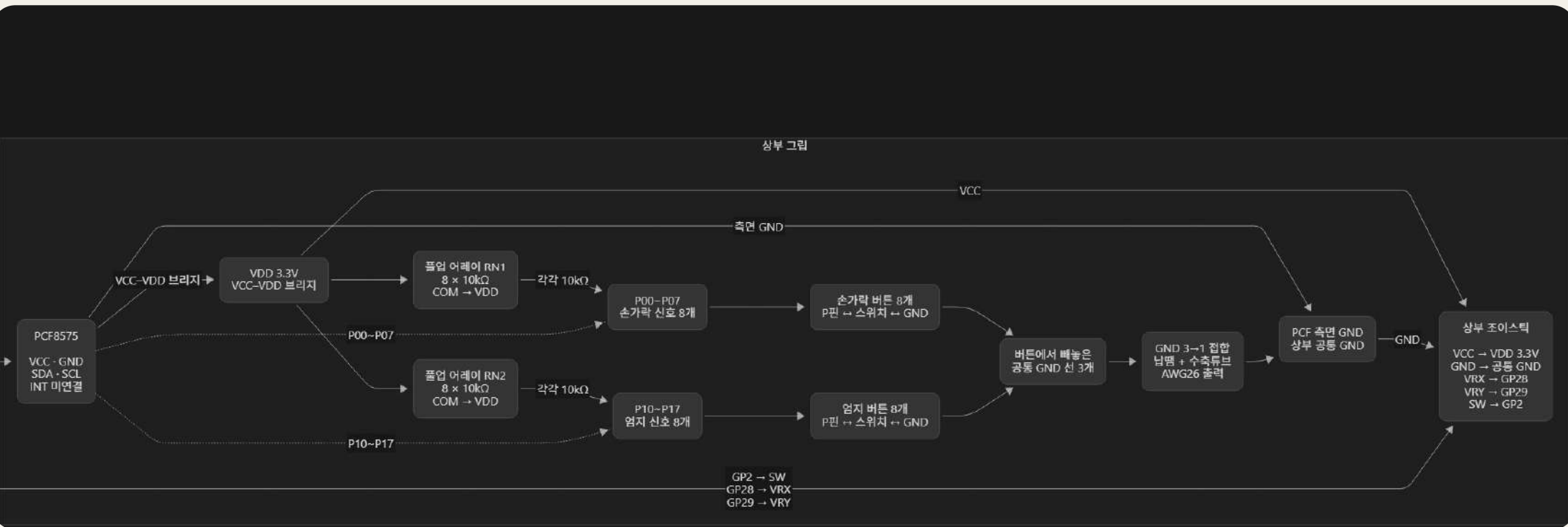
하부 유닛



최종 구조도 기준으로 상부 그림과 하부 유닛의 역할을 분리했습니다

최종안: RP2040-Zero는 고정 하부, PCF8575와 16개 버튼은 가동 상부에 배치합니다.

상부 그림



소프트웨어는 '입력 수집 → 보정 → 역할 매핑'으로 구성합니다

하드웨어 인터페이스는 정리됐고, 펌웨어와 플랫폼 실물 검증은 다음 단계입니다.



IMPLEMENTED HARDWARE INTERFACE

RP2040 ↔ PCF8575 ↔ 조이스틱/버튼 배선 구조

PROFILE OUTPUT

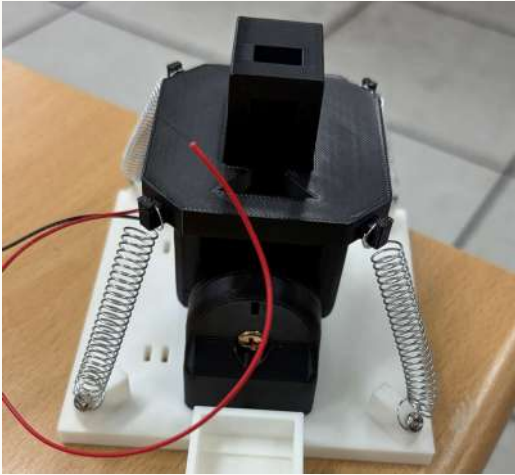
PC GAME · WEB/MEDIA · NINTENDO SWITCH

매크로 없이 1입력 = 1이벤트로 동작합니다.

출력부터 배선·최종 조립까지 실제 제작 과정을 반복했습니다

실물 피드백을 즉시 설계에 반영하며 셀, 입력부, 배선 경로를 단계별로 검증했습니다.

01 3D PRINT + DRY FIT



하부 짐벌 조립 · 홀 센서 제어

02 SWITCH + WIRING



셀 출력 · 16개 입력 배선 · 하네스 정리

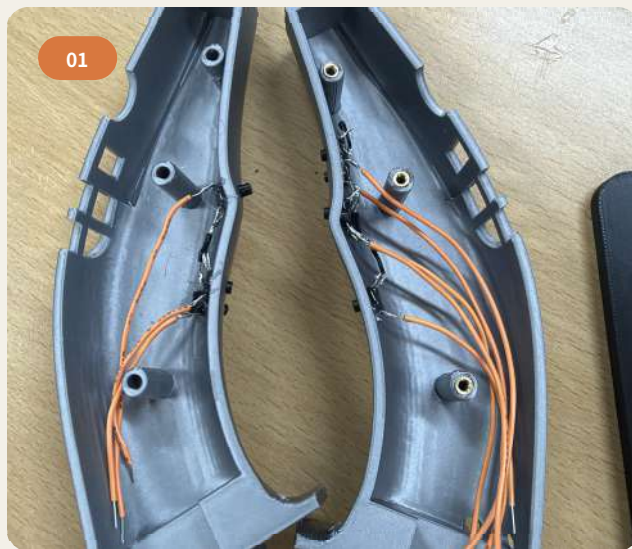
03 FINAL ASSEMBLY



그립 · 짐벌 · 카세트 통합

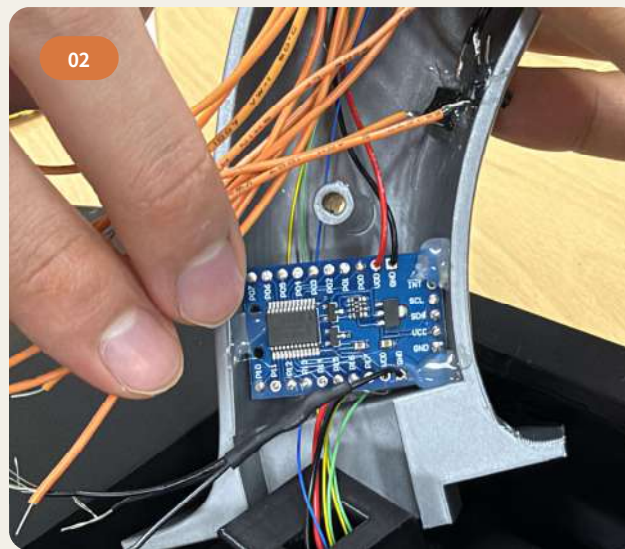
16개 버튼과 조이스틱을 그립 내부에서 순서대로 배선했습니다

스위치 고정 → 공통 GND 구성 → PCF8575 매핑 → 조이스틱 결선 → 쉘 닫기 순으로 진행했습니다.



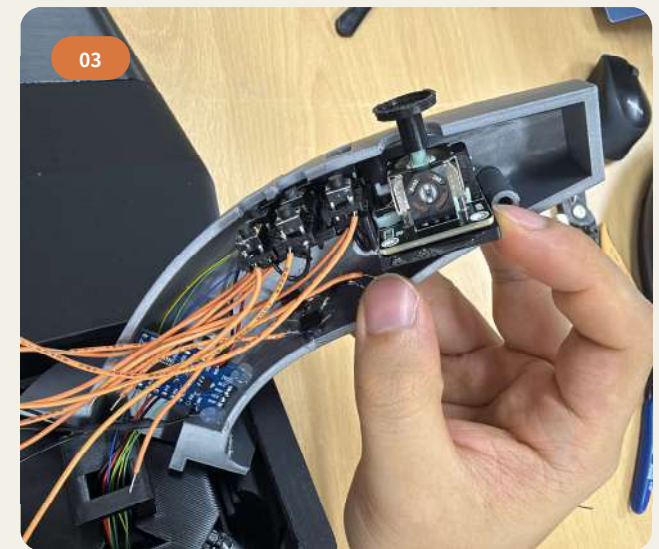
BUTTON HARNESS

좌·우 쉘에 입력선을 분리 배치



PCF8575 MAPPING

P00-P07 · P10-P17에 16개 입력 연결



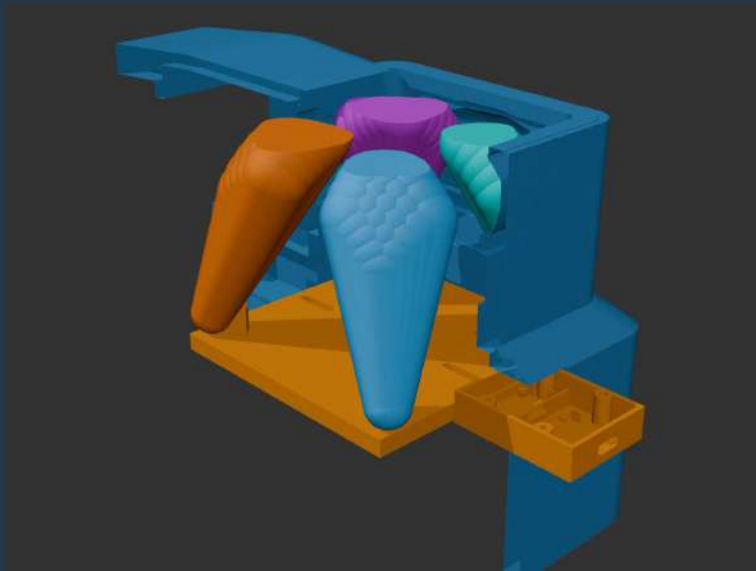
THUMB JOYSTICK

VRX·VRY·SW를 별도 신호로 정리

전원 인가 전 3.3V-GND 단락과 각 입력의 연속성을 확인한 뒤 쉘을 닫았습니다.

움직이는 구조는 덮고, 필요한 공간만 비웠습니다

4개 복귀 스프링의 운동과 사람이 직접 조립하는 과정을 함께 고려했습니다.



4-SPRING TOP COVER · COMPLETE

±15° 전 영역 sweep 분석
상단 덮개는 유지, 내부에 국소 relief



SERVICE CASSETTE · COMPLETE

36.15 × 47.74 × 15.40 mm envelope
분리형 해치로 수동 삽입 경로 확보

한 손의 움직임을 세 입력 역할로 나누어 디지털 활동에 연결했습니다

손목·팔은 이동, 엄지는 시점·포인터, 손가락은 행동 버튼을 담당하는 통합 보조 입력기기입니다.

움직임을 외우게 하지 않고, 자연스러운 역할로 배치했습니다

16 buttons · thumb joystick · $\pm 15^\circ$ lower gimbal · service cassette

PC GAME

이동 · 시점 · 스킬

WEB

포인터 · 선택 · 스크롤

MEDIA

재생 · 탐색 · 볼륨

ACCESS

한 손의 참여 확대

자체 제작 펌웨어를 통한 자유로운 키배치가 가능하도록 구현

실제 사용 가능한 통합 시제품을 완성했습니다

상부 그립, 16개 버튼, 엄지 조이스틱, 하부 2축 짐벌과 서비스 카세트를 하나로 통합했습니다.



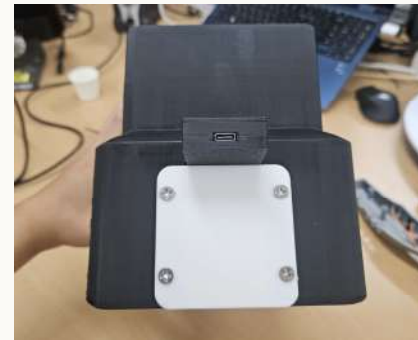
INTEGRATED FUNCTIONAL PROTOTYPE



ACTUAL USE

손목·엄지·손가락 동시 입력

한 손으로 이동·시점·행동을
분리 조작



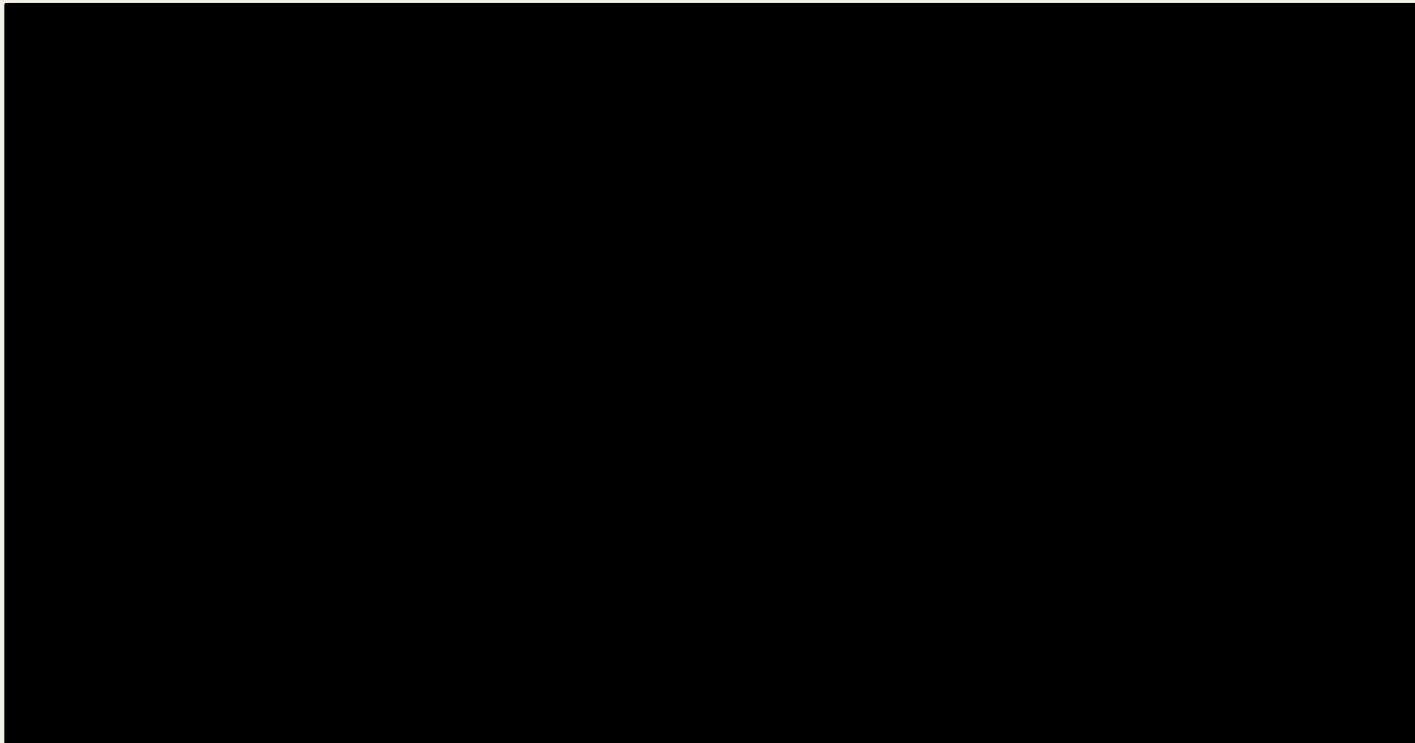
SERVICE

USB-C 접근 · 분리형 카세트

배선을 고정 하부에서 점검하고
전자부를 분리 정비할 수 있도록 구성

결과 영상

유튜브 시청 / 마리오 카트(닌텐도 스위치) / 리그 오브 레전드(PC)



시제품 1대 기준 예상 제작비는 약 128,000-163,000원입니다

국내 재구매가·VAT 포함 참고가 기준이며 배송비, 공구, 출력 실패 비용은 제외했습니다.

예산 최우선 항목 약 128,000-163,000원 VAT 포함 참고가·재구매 제외		상부 대면 16개 + 스틱 SW PCF 18입력 + GPS 직접 입력	출력 재료 PLA 약 2 kg Bambu Lab 1 kg 용 6 개
1. 전자부품 소재 약 20,300원			
부품	규격/용도	수량	국내 참고가
RP2040-Zero 핵심	Witty VIT-AP002 - 메인 MCU	1	4,800원
PCF8575 모듈 핵심	16-bit I2C GPIO 확장 - 주소 0x20	1	약 7,500원
486 03789 모듈서 핵심	KY-035 모듈서 센서인 클리 - 각부 X/Y	2	약 1,540원
PS2 조이스틱 핵심	S2H-EX036 - VRX/VRX/SW	1	1,540원
텍스트 필드 동작 코로 처리	ITS-1109 8개 + 공간 높이 6개 + 필름 3개	14	약 680원
물압 저항 액세서리 핵심	AA72J - 9핀 - 4T KD + 8 - VDD 공급	2	약 400원
소형 안테나 핵심	각부 3.3V/GND 전원 분배	1	약 1,500원
전자부품 소계			약 20,300원
2. 배선·소모품 소재 약 36,300-51,300원			
부품	규격/용도	수량	국내 참고가
AWG26 전선 핵심	3.3V/GND 전원선 - 직접 납땜	필요량	재료 기준 20,000-35,000원
AWG30 전선 핵심	SDA/SCL에 날로그/배선 신호	필요량	
열수축튜브 세트 핵심	GND 3-1 집합 및 노출부 덮개	1세트	약 4,800원
납 플럭스	직접 납땜 소모품 환산	필요량	약 5,000원
USB-C 케이블 핵심	RP2040 전원 USB 케이블	1	약 6,000원
배선·소모품 소계			약 36,300-51,300원
3. 기구부·출력물·마감 소재 약 71,600-91,800원			
부품	규격/용도	수량	국내 참고가
62322 베어링 핵심	5 x 16 x 5 mm - 주공용	2	약 3,840원
M5-12 볼트 핵심	주공용	2	약 70원
M4-16 볼트 핵심	기구 체결	4	약 200원
M3 볼트 5종 공구 재료	M3x4 / x6 / x10 / x14 / x16 각 규격 최소 12개	총 60+	약 6,000원
Spreadert 인서트 핵심	AMTEC M3x5 - 주공용	최소 12	7,500원
스프링 7x38 공구 재료	중등 선과 비리전 - 후진 4개 장착 가능	4 개량	약 6,000원
테오리온 차저 핵심	주공용 - 008 - 007로 교체	4	약 720원
Bambu Lab PLA 핵심	PLA Basic 1 kg 용 기준 - 전체 출력물	2롤	40,000-56,000원
스웨이드/가죽/접단 핵심	물 접촉부 표면 마감 - 소량 전체 단위 기준	1장	약 3,800-8,000원
원형 고무 패자 핵심	베이스 패자 비리전 덮개	6	약 3,000원
기구부·출력물·마감 소계			약 71,600-91,800원

TOTAL ESTIMATE

약 128,000-163,000원

전자부품

RP2040-Zero · PCF8575 · Hall ×2 · PS2 stick · switches

약 20,300원

배선·소모품

AWG26/30 · 열수축튜브 · 납/플럭스 · USB-C cable

약 36,300-51,300원

기구부·출력물·마감

베어링 · 볼트/인서트 · 스프링 · 자석 · PLA 2 kg · 스웨이드/고무

약 71,600-91,800원

제작 난점은 배선 밀도·가동 범위·조립 재현성이었습니다

문제를 숨기지 않고 실물 제작 과정에서 확인한 원인과 대응을 설계 결정으로 남겼습니다.



01

WIRE DENSITY

16개 버튼선이 가동 그립 안에서 밀집

PCF8575 + 7심 하네스로 통과 선 수를 축소

02

MOVING RANGE

스프링·짐벌 운동과 상부 덮개가 간섭

전 영역 sweep 확인 후 필요한 곳만 국소 relief

03

ASSEMBLY

수작업 납땜은 순서와 배선 길이에 민감

스위치→GND→신호→중간 테스트 순서로 표준화

04

ERGONOMICS

손 크기·도달 범위·스트랩 압력이 달라짐

실제 파지 테스트를 반복해 버튼 위치와 지지부 조정

완성 시제품에서 전용 PCB 기반의 반복 생산 구조로 확장합니다

사용자 맞춤과 품질 개선에 더해 조립 시간, 재현성, 수량 증가에 따른 원가를 함께 개선합니다.



완성 시제품

N1/N2·조이스틱·스트랩
PCF8575·RP2040 통합

사용자 맞춤

손 크기별 그리프
키압·키감·프로필 조정

전용 PCB·하네스

수작업 납땜·배선 축소
조립 편의·재현성 향상

양산·지원 확대

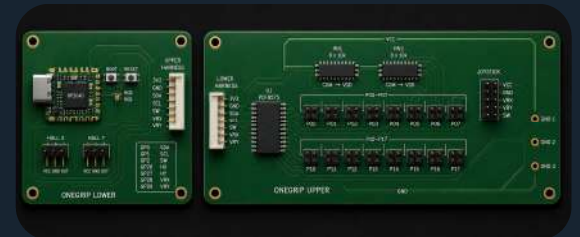
수량 확대 시 단가 하락 기대
PC·웹·미디어·Switch

지원 환경 확대

PC·웹·미디어·Switch
PlayStation은 공식 인증 후

ONEGRIP PLAY

전용 PCB로 조립 편의성과 품질 편차를 개선하고, 반복 생산 시 단가 하락을 검증합니다.



PCB CONCEPT

FINAL PRESENTATION · 2026

ONEGRIP PLAY

“한 손으로 할 수 있는 입력을
줄인 것이 아니라, 한 손으로 더
많은 경험을 즐길 수 있도록”

감사합니다.

제7회 국립재활원 보조기기 해커톤
팀 딸깍

